

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа № 1
**«Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой
последовательности»**
по дисциплине «Моделирование»
Вариант 16

Выполнил: Якименко Владислав Игоревич
Группа: Р3313
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель работы и исходные данные	2
2	Числовые характеристики исходной последовательности	2
2.1	Расчётные формулы	2
3	Анализ распределения исходной последовательности	4
4	Автокорреляционный анализ исходной последовательности	4
5	Аппроксимация закона распределения	5
5.1	Выбор закона	5
5.2	Параметры распределения H_2	6
6	Алгоритм генерации случайной последовательности	7
7	Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей	8
7.1	Сравнение числовых характеристик	8
7.2	Сравнение распределений	9
7.3	Автокорреляция сгенерированной последовательности	9
7.4	Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей	10
8	Итоговые выводы	10

1. Цель работы и исходные данные

Цель работы --- изучить методы статистической обработки результатов измерений: оценить числовые характеристики заданной последовательности, исследовать её случайность и зависимость наблюдений, подобрать аппроксимирующий закон распределения по двум начальным моментам, реализовать генератор и сравнить сгенерированную последовательность с исходной.

В работе используется вариант 16: 300 неотрицательных значений. Расчёты выполняются для объёмов выборки $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$. В качестве эталонных для исходной последовательности принимаются характеристики, рассчитанные при $n = 300$.

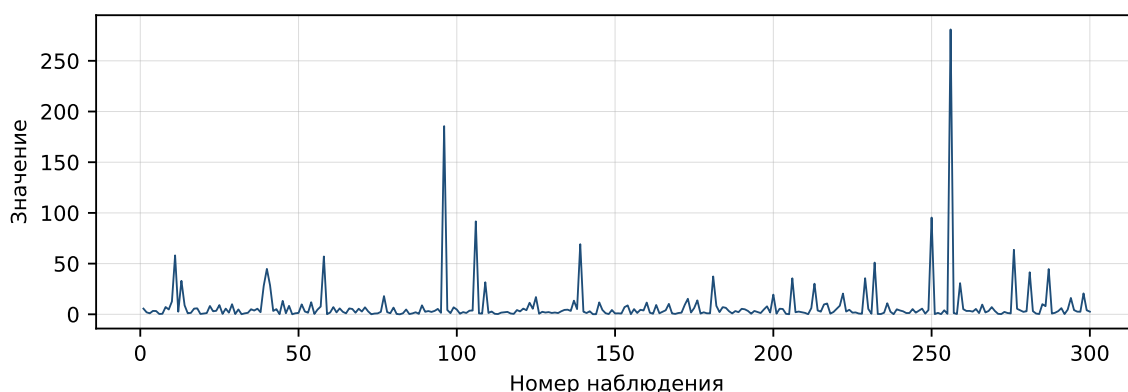


Рис. 1 – Значения исходной числовой последовательности

Вывод. Последовательность не является монотонной. На графике нет устойчивого тренда и выраженной периодичности. Большая часть значений сосредоточена вблизи нуля, однако присутствуют отдельные крупные наблюдения, что указывает на распределение с длинным правым хвостом.

2. Числовые характеристики исходной последовательности

2.1. Расчётные формулы

Для первых n наблюдений выборочное среднее рассчитывается по формуле

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (1)$$

Несмещённая выборочная дисперсия, среднеквадратическое отклоне-

ние и коэффициент вариации определяются выражениями

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2, \quad s_n = \sqrt{s_n^2}, \quad C_{v,n} = \frac{s_n}{\bar{x}_n}. \quad (2)$$

Для доверительной вероятности p интервал для математического ожидания записывается как

$$I_p = [\bar{x}_n - \Delta_p; \bar{x}_n + \Delta_p], \quad \Delta_p = t_p \frac{s_n}{\sqrt{n}}, \quad (3)$$

где для вероятностей 0,90, 0,95 и 0,99 приняты значения $t_p = 1,643, 1,960$ и $2,576$ соответственно.

Относительное отклонение характеристики A_n от результата для полной выборки определяется формулой

$$\delta_n(A) = \frac{|A_n - A_{300}|}{|A_{300}|} \cdot 100\%. \quad (4)$$

Таблица 1 – Характеристики заданной числовой последовательности

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	4.0583	7.9090	7.1905	7.7709	6.8667	8.0208
$\Delta_{0.90}$	1.9665	5.1030	2.7034	3.3882	1.9695	2.1431
$\Delta_{0.95}$	2.3460	6.0876	3.2250	4.0420	2.3495	2.5566
$\Delta_{0.99}$	3.0833	8.0008	4.2385	5.3123	3.0879	3.3601
Дисперсия	14.3262	192.9336	135.3663	425.2796	287.3934	510.4309
СКО	3.7850	13.8901	11.6347	20.6223	16.9527	22.5927
Коэффициент вариации	0.9326	1.7562	1.6181	2.6538	2.4688	2.8168

Таблица 2 – Относительные отклонения от значений при $n = 300$, %

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	49.4	1.4	10.4	3.1	14.4	0.0
$\Delta_{0.90}$	8.2	138.1	26.1	58.1	8.1	0.0
$\Delta_{0.95}$	8.2	138.1	26.1	58.1	8.1	0.0
$\Delta_{0.99}$	8.2	138.1	26.1	58.1	8.1	0.0
Дисперсия	97.2	62.2	73.5	16.7	43.7	0.0
СКО	83.2	38.5	48.5	8.7	25.0	0.0
Коэффициент вариации	66.9	37.7	42.6	5.8	12.4	0.0

Вывод. При $n = 300$ получены $\bar{x} = 8,0208$, $s^2 = 510,4309$, $s = 22,5927$

и $C_v = 2,8168$. Малые выборки дают нестабильные оценки, особенно дисперсии. Значение $C_v > 1$ подтверждает высокую относительную вариативность и служит основанием для выбора гиперэкспоненциальной модели.

3. Анализ распределения исходной последовательности

Диапазон от нуля до максимального наблюдения разбит на $m = 15$ равных интервалов. Ширина интервала и его частота вычисляются как

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{m}, \quad n_j = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{x_i \in [a_j, a_j + h)\}, \quad \hat{p}_j = \frac{n_j}{n}. \quad (5)$$

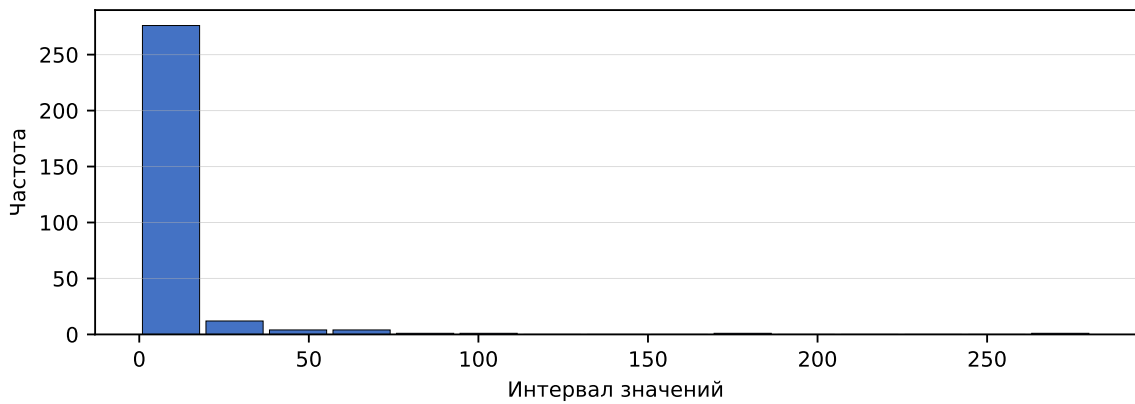


Рис. 2 – Гистограмма распределения частот исходной последовательности

Вывод. Гистограмма имеет выраженный максимум в первом интервале и длинный правый хвост. Распределение не является симметричным, поэтому нормальная модель для него непригодна. Для дальнейшей аппроксимации нужен неотрицательный закон, допускающий коэффициент вариации больше единицы.

4. Автокорреляционный анализ исходной последовательности

Для сдвига k коэффициент автокорреляции рассчитывается как коэффициент корреляции Пирсона между двумя подпоследовательностями длины $n - k$:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x}_{1,k})(x_{i+k} - \bar{x}_{2,k})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x}_{1,k})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n-k} (x_{i+k} - \bar{x}_{2,k})^2}}, \quad (6)$$

где $\bar{x}_{1,k}$ и $\bar{x}_{2,k}$ --- средние соответствующих подпоследовательностей. Ориентировочная граница значимости на уровне 95% равна

$$r_{кр} = \pm \frac{1,96}{\sqrt{n}} = \pm 0,113. \quad (7)$$

Для совместной проверки первых $m = 10$ коэффициентов используется статистика Льюнга--Бокса

$$Q(m) = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{r_k^2}{n-k}. \quad (8)$$

Таблица 3 – Коэффициенты автокорреляции исходной ЧП

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r_k	-0.041	-0.039	0.034	-0.040	-0.045	0.135	-0.029	-0.057	-0.027	0.082

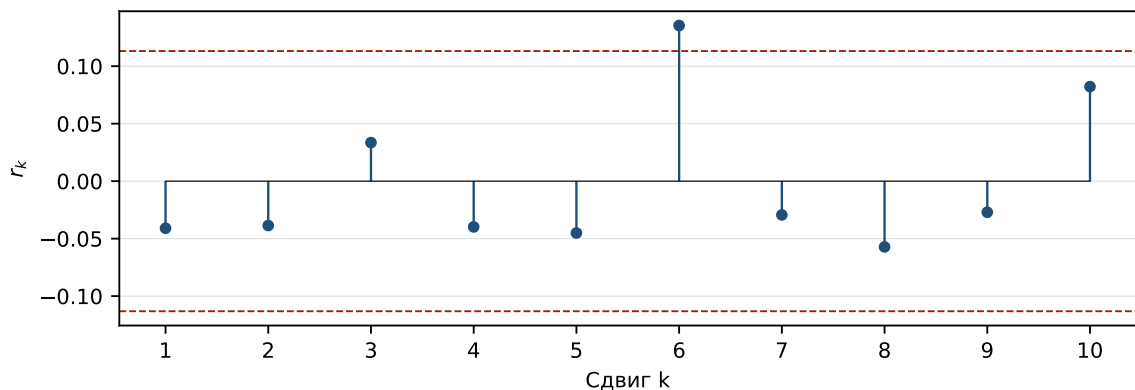


Рис. 3 – Автокорреляционная функция исходной последовательности

Получено $Q(10) = 11,683$, $p\text{-value} = 0,307$.

Вывод. Один коэффициент немного выходит за ориентировочную границу, однако совокупный критерий даёт $p\text{-value} > 0,05$. Оснований отвергать гипотезу об отсутствии серийной зависимости нет.

5. Аппроксимация закона распределения

5.1. Выбор закона

Для полной выборки $C_v = 2,8168 > 1$, поэтому применяется двухфазное гиперэкспоненциальное распределение H_2 --- смесь двух экспоненциальных распределений. Его плотность имеет вид

$$f(x) = p\mu_1 e^{-\mu_1 x} + (1-p)\mu_2 e^{-\mu_2 x}, \quad x \geq 0. \quad (9)$$

Первые два начальных момента и дисперсия модели определяются выражениями

$$\mathbb{E}[X] = \frac{p}{\mu_1} + \frac{1-p}{\mu_2}, \quad \mathbb{E}[X^2] = \frac{2p}{\mu_1^2} + \frac{2(1-p)}{\mu_2^2}, \quad \mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2. \quad (10)$$

5.2. Параметры распределения H_2

Для согласования первых двух моментов использована сбалансированная параметризация:

$$p = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{\frac{C_v^2 - 1}{C_v^2 + 1}} \right), \quad \mu_1 = \frac{2p}{\bar{x}}, \quad \mu_2 = \frac{2(1-p)}{\bar{x}}. \quad (11)$$

Таблица 4 – Параметры распределения H_2

Параметр	Значение
Вероятность ветви p	0.940494
Интенсивность μ_1	0.234515
Интенсивность μ_2	0.014838

Ожидаемое число наблюдений модели в интервале $[a_j, b_j)$ рассчитывается по функции распределения:

$$\hat{n}_j = n \left[p \left(e^{-\mu_1 a_j} - e^{-\mu_1 b_j} \right) + (1-p) \left(e^{-\mu_2 a_j} - e^{-\mu_2 b_j} \right) \right]. \quad (12)$$



Рис. 4 – Сопоставление гистограммы и теоретической модели H_2

Вывод. Модель H_2 воспроизводит основной пик распределения и длинный правый хвост. Аппроксимация по двум моментам согласует математи-

ческое ожидание и дисперсию исходной последовательности, но не обязана точно совпадать с каждой интервальной частотой.

6. Алгоритм генерации случайной последовательности

Для генерации используются два числа $U_1, U_2 \in (0; 1)$. Их формирует линейный конгруэнтный генератор с фиксированным начальным состоянием $S_0 = 8141$:

$$S_{k+1} = (1664525S_k + 1013904223) \bmod 2^{32}, \quad U_k = \frac{S_k + 0,5}{2^{32}}. \quad (13)$$

Число U_1 выбирает фазу смеси, а U_2 преобразуется методом обратной функции распределения:

$$X = \begin{cases} -\frac{\ln U_2}{\mu_1}, & U_1 \leq p, \\ -\frac{\ln U_2}{\mu_2}, & U_1 > p. \end{cases} \quad (14)$$

Алгоритм реализации:

1. задать p, μ_1, μ_2 и начальное состояние LCG;
2. для каждого наблюдения получить U_1 и U_2 ;
3. по U_1 выбрать быструю или медленную экспоненциальную ветвь;
4. по U_2 вычислить X методом обратного преобразования;
5. повторить шаги до получения 300 значений.

Расчётная формула в Excel:

$$\text{IF}(U1 \leq p; -\text{LN}(U2) / \mu_1; -\text{LN}(U2) / \mu_2).$$

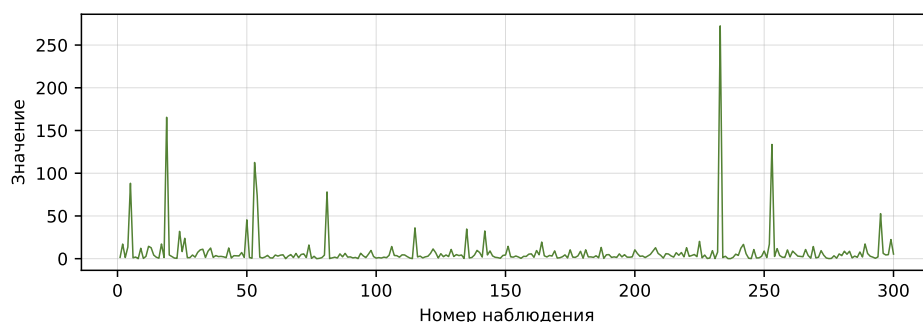


Рис. 5 – Результат работы генератора H_2

Вывод. Фиксированное начальное состояние делает результат повторяемым. На графике, как и у исходных данных, большинство значений невелико, но встречаются редкие большие выбросы.

7. Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей

7.1. Сравнение числовых характеристик

Для сгенерированного ряда характеристики рассчитаны по формулам (1)–(3). Отклонение от исходной последовательности того же объёма вычисляется как

$$\delta_n^{(\text{ген/исх})}(A) = \frac{|A_n^{(\text{ген})} - A_n^{(\text{исх})}|}{|A_n^{(\text{исх})}|} \cdot 100\%. \quad (15)$$

Таблица 5 – Характеристики сгенерированной случайной ЧП

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	13.7252	18.1052	11.6250	9.8000	7.3415	8.0289
$\Delta_{0.90}$	14.0041	14.5911	6.1499	3.9242	2.0449	2.1422
$\Delta_{0.95}$	16.7060	17.4063	7.3365	4.6813	2.4395	2.5555
$\Delta_{0.99}$	21.9565	22.8769	9.6422	6.1526	3.2061	3.3587
Дисперсия	726.4951	1577.3604	700.5429	570.4542	309.8159	509.9885
СКО	26.9536	39.7160	26.4678	23.8842	17.6016	22.5829
Коэффициент вариации	1.9638	2.1936	2.2768	2.4372	2.3975	2.8127

Таблица 6 – Отклонения сгенерированной ЧП от исходной того же объёма, %

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	238.2	128.9	61.7	26.1	6.9	0.1
$\Delta_{0.90}$	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
$\Delta_{0.95}$	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
$\Delta_{0.99}$	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
Дисперсия	4971.1	717.6	417.5	34.1	7.8	0.1
СКО	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
Коэффициент вариации	110.6	24.9	40.7	8.2	2.9	0.1

При $n = 300$ математическое ожидание сгенерированной последовательности равно 8,0289, дисперсия --- 509,9885. Отклонения от исходных значений составляют 0,10% и 0,09% соответственно.

Вывод. На полной выборке первые два момента воспроизведены с отклонением менее 0,1%. Различия на малых объёмах закономерно больше из-за высокой дисперсии распределения.

7.2. Сравнение распределений

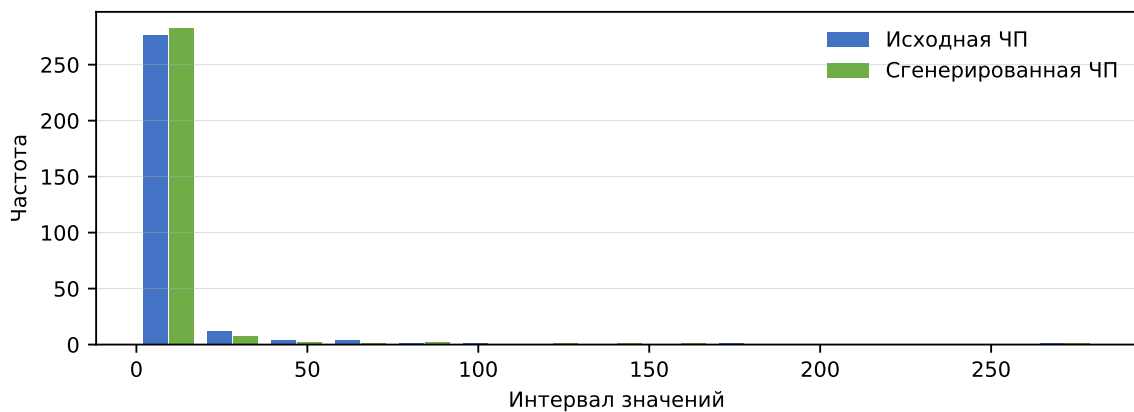


Рис. 6 – Гистограммы исходной и сгенерированной последовательностей

Вывод. Обе последовательности имеют одинаковый качественный вид распределения: высокий первый интервал и длинный правый хвост. Частоты отдельных интервалов различаются, поскольку сравниваются две независимые реализации конечного объема.

7.3. Автокорреляция сгенерированной последовательности

Коэффициенты для обоих рядов вычислены по формуле (7).

Таблица 7 – Коэффициенты автокорреляции

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исходная ЧП	-0.041	-0.039	0.034	-0.040	-0.045	0.135	-0.029	-0.057	-0.027	0.082
Сгенерированная ЧП	0.019	-0.032	-0.008	-0.035	-0.018	-0.016	0.026	0.015	-0.016	-0.010
Отклонение, %	147.3	16.2	124.7	13.0	60.4	112.1	189.9	125.4	39.1	111.7

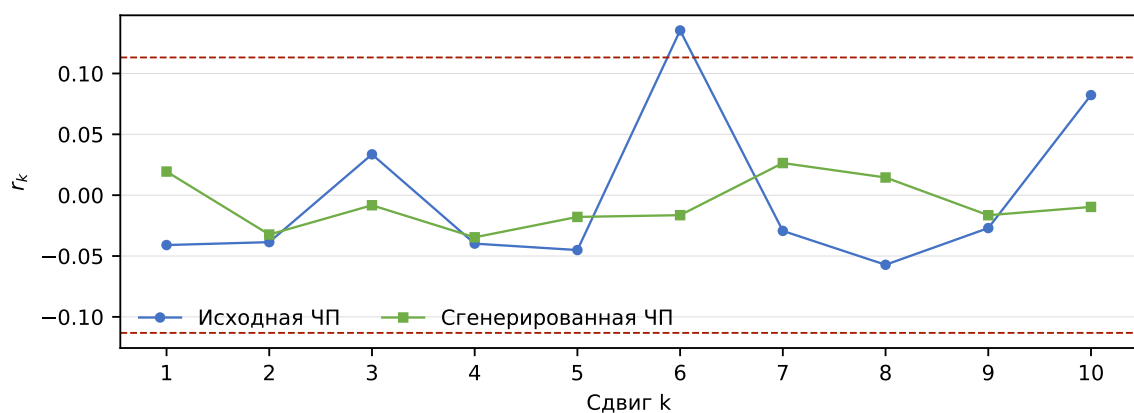


Рис. 7 – Сравнение автокорреляционных функций

Вывод. Коэффициенты сгенерированной последовательности малы и находятся внутри ориентировочных границ 95%. Большие относительные от-

клонения отдельных коэффициентов не свидетельствуют о сильном различии, поскольку сами коэффициенты близки к нулю.

7.4. Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей

Линейная связь между рядами оценивается коэффициентом корреляции Пирсона:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = -0,0361. \quad (16)$$

Вывод. Значение близко к нулю, поэтому существенная линейная зависимость между исходной и сгенерированной последовательностями отсутствует. Это ожидаемо для независимой контрольной реализации с тем же аппроксимирующим законом распределения.

8. Итоговые выводы

1. Для варианта 16 при $n = 300$ получены $\bar{x} = 8,0208$, $s^2 = 510,4309$, $s = 22,5927$ и $C_v = 2,8168$.
2. По критерию Льюнга--Бокса нет оснований отвергать отсутствие серийной зависимости.
3. Из-за $C_v > 1$ для аппроксимации выбрано двухфазное гиперэкспоненциальное распределение H_2 .
4. По первым двум моментам определены $p = 0,940494$, $\mu_1 = 0,234515$, $\mu_2 = 0,014838$.
5. Реализован воспроизводимый генератор H_2 на основе LCG и обратного преобразования экспоненциального распределения.
6. При $n = 300$ отклонения сгенерированного ряда составили 0,10% по среднему и 0,09% по дисперсии.
7. Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей равна $-0,0361$, то есть существенная линейная связь отсутствует.